

GUIA TECNICA WONDERGREEN

DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIAS - TOMATE CHONTO

Guia para separar nutricion de riego, raiz, microclima, carga, plagas y enfermedades en tomate protegido.

V1 - Agosto 2026

Tejido - patron - racimo - fruto - agua - raiz - sanidad

Primero: describa el patron

Patron	Que observar	Lectura prudente
Hojas viejas	Clorosis o senescencia prematura	Puede orientar a nutrientes moviles; validar carga y raiz
Hojas jovenes	Clorosis/deformacion en tejido nuevo	Revisar pH, disponibilidad, raiz y microclima
Intervenal	Nervaduras relativamente verdes	Hipotesis, no diagnostico definitivo
Bordes / necrosis	Quemado o necrosis marginal	Revisar sales, agua, raiz y ambiente
Por focos	Plantas agrupadas o aisladas	Sube sospecha sanitaria/riego/suelo
Uniforme	Patron general del invernadero	Revisar fertirriego, formulacion, agua y ambiente

Regla

En invernadero, un sintoma visual puede originarse en nutricion, EC/sales, riego, raiz, microclima, plaga o enfermedad. La hoja no se interpreta sola.

Nitrogeno, fosforo y potasio

Nitrogeno - hipotesis

Clorosis de hojas viejas y bajo vigor pueden ser compatibles con baja disponibilidad de N. Exceso de N tambien puede favorecer crecimiento vegetativo desbalanceado. Ajustar con datos, no por color solamente.

Fosforo - hipotesis

Arranque lento o sintomas oscuros no prueban por si solos baja disponibilidad de P. Revisar temperatura, pH, raiz y fertirriego.

Potasio - hipotesis

La demanda aumenta con carga y llenado, pero necrosis marginal, baja firmeza o problemas de fruto pueden tener causas hidricas, salinas, sanitarias o de balance. Validar antes de intensificar 2FRUIT.

Calcio, magnesio y micronutrientes

Calcio y podredumbre apical

La podredumbre apical se relaciona con desordenes en suministro/transporte de Ca y agua, pero no debe tratarse como simple falta de calcio. Revisar riego, salinidad, raiz, crecimiento y carga.

Magnesio

Clorosis intervenal en hojas maduras puede ser compatible con Mg; validar pH, balance catiónico y programa previo.

Hierro / manganeso

Clorosis en tejido joven puede relacionarse con disponibilidad de micronutrientes y pH; confirmar condiciones de raiz y agua.

Boro y otros

Alteraciones reproductivas son multicausales. No recomendar micronutrientes sin diagnostico y dosis segura.

Confusiones frecuentes

Fusarium / Ralstonia

Marchitez y amarillamiento pueden parecer desnutricion. Revisar patron, vascularizacion, raiz y diagnostico fitosanitario.

Phytophthora / gota

Lesiones y perdida de area foliar pueden reducir absorcion y carga. Nutricion no sustituye manejo de enfermedad.

Tuta / mosca blanca

Daño foliar, cogollos afectados, fumagina o perdida de vigor no se corrigen cambiando NPK.

Riego / salinidad

Exceso o deficit de agua, mala uniformidad y acumulacion de sales alteran absorcion y pueden generar sintomas secundarios.

Ruta de confirmacion

Paso	Accion	Registro
1	Describir sintoma	Tejido + patron + distribucion + racimo/fruto
2	Revisar fertirriego	Uniformidad, agua, humedad, EC/pH si se miden
3	Revisar raiz/cuello	Pudricion, daño, marchitez
4	Revisar sanidad	Tuta, mosca blanca, gota, Fusarium/Ralstonia
5	Cruzar analisis	Suelo / agua / foliar si existen
6	Corregir y medir	Producto exacto + dosis soportada + seguimiento

Referencias tecnicas: AGROSAVIA, Modelo Productivo de Tomate protegido para Antioquia y proyectos de fertilizacion integrada; ICA, proteccion fitosanitaria en solanaceas.